

تاقیکردنەوێ داتاشاروی یەكەم

First Derivative Test

1	بەمەکان: بەهای شلۆق، ماوەی ڕوو لە زیادبوون و کەمبوون	۱
3	جۆرهکانی بەهای شلۆق بە وێنە	۲
4	نەخشەی ئەندازەیی و کەرتی — پرسیارە وەزارییەکان	۳
6	نەخشەی بەهای ڕووت و نەخشەی کەرتی	۴
9	نەخشەی جیگروەیی ($\sin$, $\cos$, $\tan$) و گۆشەی ڕاگر	۵
13	نەخشەی بەرزکراوەیی و لۆگارتیمی	۶
18	راھێنان — چارەسەری تەواو	۷
26	مەرجەکانی بوونی بەهای کۆتایی خۆجیی	۸
27	هەندیک پرسیاری وەزاری	۹
31	راھێنانی کتێب و وەلامەکانی	۱۰

تاقىکردنەوى داتاشراوى يەكەم

First Derivative Test

4-1

ئامانچى وانەكە

پېناسەى بەھا شلۇقەكان و ناوچەكانى پوو لە زيادبوون و پوو لە كەمبوون، ھەرۈھا دۆزىنەوى بەھايەكانى گەرەترىن و بچووكترىن كۆتايى خۇجىيى.

داتاشراوى يەكەم بەكاردەھىيىن بۆ دۆزىنەوى ھەريەكە لەمانە



بەھاي كۆتايى خۇجىيى — سى جۆر

- 1 خالى گەرەترىن كۆتايى خۇجىيى (گ.ك.خ)
- 2 خالى بچووكترىن كۆتايى خۇجىيى (ب.ك.خ)
- 3 تەنھا شلۇق — نە گەرەترىن و نە بچووكترىن

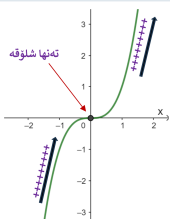
بەھاي شلۇق چىيە؟

- ئەو بەھايەكە:
- 1 دانەيە لە بوارى نەخشەكە.
 - 2 لەو خالەدا $f'(x) = 0$ ، يان $f'(x)$ پېناسەنەكراو.

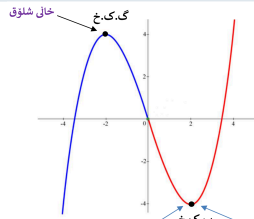
تېيىنى ھەر خالىك تەنھا شلۇق بوو، ئەوا نە خالى گەرەترىن كۆتايى خۇجىيە (گ.ك.خ) و نە بچووكترىن كۆتايى خۇجىيى (ب.ك.خ).

ماوكانى پوو لە زيادبوون و پوو لە كەمبوون

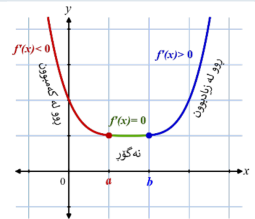
- 1 ئەگەر $f'(x) > 0$ ئەوا ماوكانە پوو لە زيادبوونە و بە (+) ھىما دەكرىت.
- 2 ئەگەر $f'(x) < 0$ ئەوا ماوكانە پوو لە كەمبوونە و بە (-) ھىما دەكرىت.
- 3 ئەگەر $f'(x) = 0$ ئەوا نەخشەكە نەگۆرە.



خالىك كە تەنھا شلۇقە



گ.ك.خ و ب.ك.خ لەسەر نەخشە



ھىماى $f'(x)$ لەسەر ماوكان

هه‌نگاه‌کانی دۆزینه‌وی ماوه‌ی ڕوو له زیادبوون و که‌مبوون و خالی شلۆق

- 1 داتاشراوه‌ی یه‌که‌می نه‌خشه‌که ده‌دۆزینه‌وه و یه‌کسانی ده‌که‌ین به‌ سفر.
- 2 پاشان نرخ‌ی x ده‌دۆزینه‌وه — به‌ نرخ‌ی x ده‌وتری‌ت به‌های شلۆق.
- 3 نرخ‌ی x له نه‌خشه‌ بانه‌رتیبه‌که داده‌نیینه‌وه و نرخ‌ی y ده‌دۆزینه‌وه — به‌ (x, y) ده‌وتری‌ت خالی شلۆق.

تاقیکردنه‌وی هێما له‌سه‌ر هێلی ژماره‌کان

به‌ها شلۆقه‌کان، واتا نرخه‌کانی x ، له‌سه‌ر هێلی ژماره‌کان داده‌نیین. له‌ هه‌ر ناوچه‌یه‌ک ژماره‌یه‌کی ئاسان و گونجاو وه‌رده‌گیرین و له‌ $f'(x)$ دایده‌نیینه‌وه، له‌ چه‌په‌وه‌ بۆ راست تاقی ده‌که‌ینه‌وه:

- ئه‌گه‌ر نیشانه‌ی $f'(x) +$ بوو، ئه‌وا ڕوو له‌ زیادبوونه.
- ئه‌گه‌ر نیشانه‌ی $f'(x) -$ بوو، ئه‌وا ڕوو له‌ که‌مبوونه.

تێبینی بۆ دیاریکردنی ماوه‌کانی ڕوو له‌ زیادبوون و ڕوو له‌ که‌مبوون سه‌یری ته‌وه‌ری x ده‌که‌ین.

دۆزینه‌وی خالی گه‌وره‌ترین و بچووکتین کۆتایی خۆجییی

هێما له‌ $-$ بۆ $+$ گۆرا ← ب.ک.خ

هێما له‌ $+$ بۆ $-$ گۆرا ← گ.ک.خ

هێما نه‌گۆرا ← ته‌نها شلۆقه

هێما نه‌گۆرا ← ته‌نها شلۆقه

ئاگاداری ماوه‌ی ناوچه‌کان هه‌میشه به‌ کراوه‌یی ده‌نووسرێن: $[a, b]$.

وشه‌ی پرسیار ← داواکراوی پرسیار

- له‌ پرسیاردا «به‌های شلۆق» هات ← دۆزینه‌وه‌ی x .
- له‌ پرسیاردا «خالی شلۆق» هات ← دۆزینه‌وه‌ی (x, y) .
- «به‌های گ.ک.خ» یان «به‌های ب.ک.خ» ... هه‌یه له‌ ته‌نها نرخ‌ی x .
- «به‌های گ.ک.خ» یان «به‌های ب.ک.خ» ... ده‌کاته ← ته‌نها نرخ‌ی y .
- «خالی گ.ک.خ» یان «خالی ب.ک.خ» ... کامه‌یه ← هه‌ردوو نرخ‌ی (x, y) .

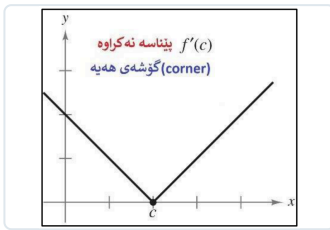
پێناسه‌ی فهرمی: نه‌خشه‌ی ڕوو له‌ زیادبوون و ڕوو له‌ که‌مبوون

نه‌خشه‌ی f به‌ ڕوو له‌ زیادبوون ده‌وتری‌ت له‌ ماوه‌ی $I = [a, b]$ ئه‌گه‌ر بۆ هه‌ر $x_1, x_2 \in I$ و $x_1 < x_2$ ئه‌وا $f(x_1) < f(x_2)$.

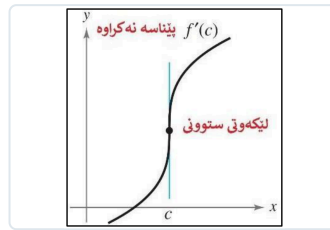
هه‌روه‌ها به‌ ڕوو له‌ که‌مبوون ده‌وتری‌ت له‌ ماوه‌ی $I = [a, b]$ ئه‌گه‌ر بۆ هه‌ر $x_1, x_2 \in I$ و $x_1 < x_2$ ئه‌وا $f(x_1) > f(x_2)$.

جۆره‌کانی به‌های شلۆق به‌ویینه

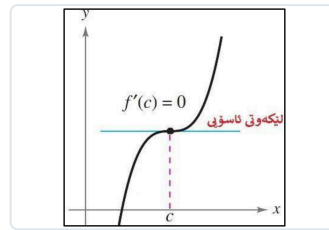
نموونه لهم ویینه‌ی خواره‌ودا له $x = c$ به‌های شلۆقیان هه‌به — جا به‌هۆی $f'(c) = 0$ بیت یان به‌هۆی پیناسه‌نه‌کراوی $f'(c)$.



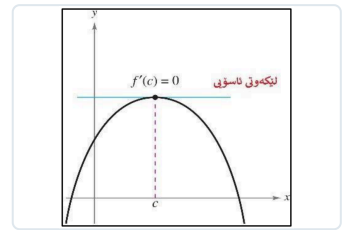
گۆشه $f'(c)$ — (corner)
پیناسه‌نه‌کراوه



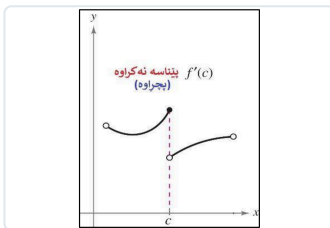
لێکه‌وتی ستوونی — $f'(c)$
پیناسه‌نه‌کراوه



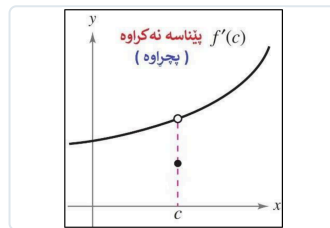
لێکه‌وتی ئاسۆیی — $f'(c) = 0$



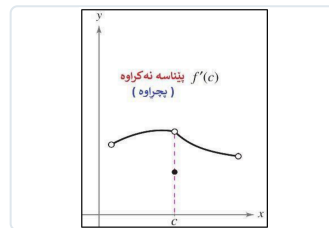
لێکه‌وتی ئاسۆیی — $f'(c) = 0$



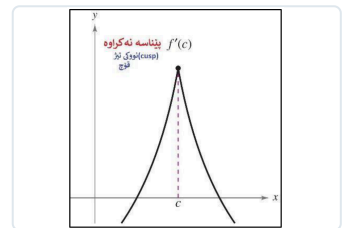
پچراوه — $f'(c)$ پیناسه‌نه‌کراوه



پچراوه — $f'(c)$ پیناسه‌نه‌کراوه



پچراوه — $f'(c)$ پیناسه‌نه‌کراوه



نوکی تیژ (cusp) — $f'(c)$
پیناسه‌نه‌کراوه

نەخشەى ئەندازەیی و کەرتى — پرسیاره وهزاریه‌کان

پێبازی کار سه‌ره‌تا داتاشراوه وه‌رده‌گرین، پاشان $f'(x)$ یه‌کسان ده‌که‌ین به **سفر** و **نرخى** x ده‌دۆزینه‌وه — به‌و **نرخه‌ی** x ده‌گوتریت **به‌های شلۆق**.

به‌رایى 2018

1 به‌های شلۆق نەخشەى $f(x) = x^2 - 8x$ کامه‌یه‌؟

☐ $x = -4$ (D)

☒ $x = 4$ (C)

☐ $x = 6$ (B)

☐ $x = -6$ (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 8x \implies f'(x) = 2x - 8 \\ f'(x) &= 0 \implies 2x - 8 = 0 \implies 2x = 8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

به‌های شلۆق $x = 4$

2018

2 به‌ها یان به‌هاکانى شلۆق نەخشەى $f(x) = x^2(3 - x)$ کامه‌یه‌؟

☒ هه‌ردووکیان (A و C) (D)

☐ $x = 2$ (C)

☐ $x = -2$ (B)

☐ $x = 0$ (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 - x^3 \implies f'(x) = 6x - 3x^2 \\ f'(x) &= 0 \implies 6x - 3x^2 = 0 \implies 3x(2 - x) = 0 \\ x &= 0 \text{ یان } x = 2 \end{aligned}$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x = 2$

2018

3 به‌ها یان به‌هاکانى شلۆق پوونکردنه‌وی نەخشەى $f(x) = \frac{x^5 - 5x}{5}$ کامه‌یه‌؟

☐ نیه (D)

☐ $x = 0$ (C)

☐ $x = \pm 5$ (B)

☒ $x = \pm 1$ (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{5x^4 - 5}{5} \implies f'(x) = 0 \\ \frac{5x^4 - 5}{5} &= 0 \implies 5x^4 - 5 = 0 \implies x^4 = 1 \\ \sqrt[4]{x^4} &= \sqrt[4]{1} \implies x = \pm 1 \end{aligned}$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x = \pm 1$

2020

4 به‌های شلۆق نەخشەى $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ کامه‌یه‌؟

☒ نیه (D)

☐ $x = 0$ (C)

☐ $x = 1$ (B)

☐ $x = -1$ (A)

2016

2014

5 به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی $f(x) = x + \frac{1}{x}$ کامه‌یه؟

D جگه له‌مانه

C $x = 0$

B $x = \pm 1$

A $x = \pm 1, 0$

شیکار

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \implies f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \implies 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \implies \frac{1}{x^2} = 1$$

$x^2 = 1 \implies x = \pm 1$ به‌ها شلۆقه‌کان (دوولا و دوو ئیوان ده‌که‌ین)

2019

6 به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی $f(x) = x - \frac{1}{x}$ کامه‌یه؟

D نییه

C $x = \pm 1$

B $x = 0, x = -1$

A $x = -2, x = 1$

2020

7 به‌های شلۆقی نه‌خشه‌ی $f(x) = (x+1)^5$ بدۆزه‌روهه.

D نییه

C $x = -1$

B $x = 0$

A $x = 1$

2016

ماوه‌کانی ڤوو له زیادبوون و ڤوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$ بدۆزه‌روهه.

نموونه 1

D هیچیان

C $]0, 1[$

B $]1, +\infty[$

A $] - \infty, 0[$

له هه‌ر ناوچه‌یه‌ک ژماره‌یه‌کی گونجاو وه‌رده‌گیرین و له f' دایده‌نێینه‌وه؛ هێمای ئه‌نجامه‌که ڤوو له زیادبوون یان که‌مبوونمان بۆ دیاری ده‌کات.

$$f'(x) = 3x^2 - 3x$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x^2 - 3x = 0 \implies 3x(x-1) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x = 0$ یان $x = 1$

-1

$\frac{1}{2}$

2

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		0		$-\frac{1}{2}$	

$f'(-1) = 3(-1)^2 - 3(-1) = 6 > 0$ ڤوو له زیادبوون

$f'(\frac{1}{2}) = 3(\frac{1}{2})^2 - 3(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4} < 0$ ڤوو له که‌مبوون

$f'(2) = 3(2)^2 - 3(2) = 6 > 0$ ڤوو له زیادبوون

ڤوو له زیادبوون: $]1, +\infty[\cup] - \infty, 0[$ ڤوو له که‌مبوون: $]0, 1[$

ماوه‌کانی ڤوو له زیادبوون و ڤوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}$ بدۆزه‌روهه.

خالی چاودێری 1

$$f'(x) = x^2 - 3x \implies f'(x) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x(x-3) = 0 \implies x = 0$ یان $x = 3$

خالی چاودێری ۱

ماوه‌کانی پوو له زیادبوون و پوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}$ بدۆزه‌وه.

به‌رده‌وامی

x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		-4.5		-9	

$f'(-1) = (-1)^2 - 3(-1) = 4 > 0$ پوو له زیادبوون

$f'(1) = (1)^2 - 3(1) = -2 < 0$ پوو له که‌مبوون

$f'(4) = (4)^2 - 3(4) = 4 > 0$ پوو له زیادبوون

پوو له زیادبوون: $[-\infty, 0] \cup [3, +\infty]$ پوو له که‌مبوون: $[0, 3]$

2023

8 خالی بچووکترین کو‌تایی خو‌جییی نه‌خشه‌ی $f(x) = x^4 + 2x^2$ بدۆزه‌ره‌وه.

D نییه

C (0, 0)

B (-1, 3)

A (1, 3)

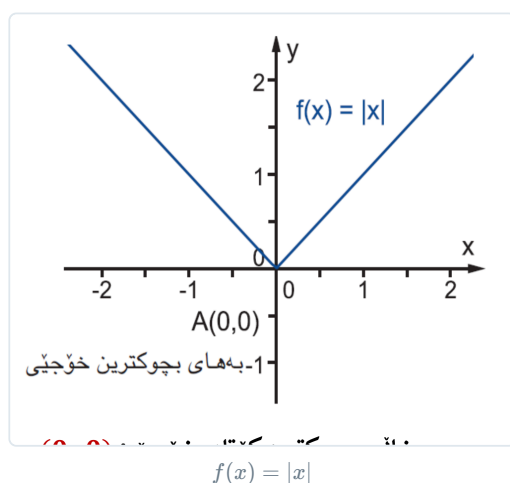
نه‌خشه‌ی به‌های پرووت

تییینی ئه‌گه‌ر له پرسیاردا ماوه درابوو، دوای دۆزینه‌وه‌ی به‌های x به‌راوردی ده‌کین له‌گه‌ل ماوه‌که: ئه‌گه‌ر دانه بوو له ماوه‌که وه‌ریده‌گیرن، ئه‌گه‌ر دانه نه‌بوو فه‌رامۆشی ده‌کین.

تییینی به‌های شلۆقی نه‌خشه‌ی پرووت بریتییه له‌و به‌هایه‌ی x که ناو پرووته‌که و داتاشراوه‌که ده‌کاته **سفر** و له بواری نه‌خشه‌که‌دا هه‌یه.

به‌های داتاشراوه‌که بدۆزه‌وه له هه‌ر به‌هایه‌کی کو‌تایی خو‌جییی بۆ $f(x) = |x|$ له ماوه‌ی $[-1, 1]$.

نموونه ۲



$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \implies f'(x) \neq 0$$

$x = 0$ پیناسه‌نه‌کراوه له f' ← داتاشراوی لای چه‌پ $\neq$ داتاشراوی لای راست

$$x = 0 \implies y = |0| = 0$$

x	-1	0	1
$f'(x)$	-	پیناسه‌نه‌کراوه	+
$f(x)$		0	

نموونه ٢

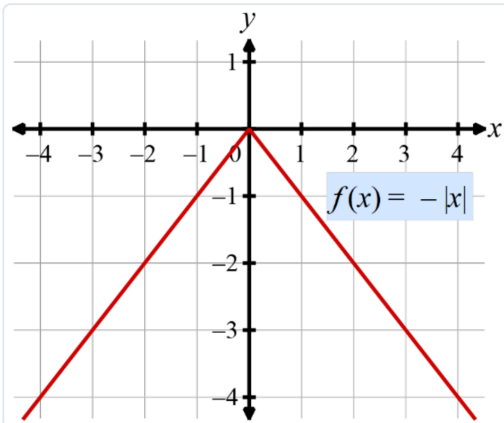
به‌های داتاشراوه‌که بدۆزه‌وه له ههر به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجیایی بۆ $f(x) = |x|$ له ماوه‌ی $[-1, 1]$.

به‌رده‌وامی

خالی بچووکتیرین کۆتایی خۆجیایی: $(0, 0)$

خالی چاودیری ٢

به‌های داتاشراوه‌که له ههر به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجیایی بۆ $f(x) = -|x|$ بدۆزه‌وه.



$$f(x) = -|x|$$

$x = 0$ له پیناسه‌نه‌کراوه داتاشراوی یه‌که‌می نه‌خشه‌که

$x = 0$ نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی هه‌یه له

$$x = 0 \implies y = -|0| = 0; (0, 0)$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$ $+$ $+$ $+$	پیناسه‌نه‌کراوه	$-$ $-$ $-$ $-$
$f(x)$		0	

خالی گه‌وره‌ترین کۆتایی خۆجیایی: $(0, 0)$

2022

9 ماوه‌ی ٲوو له که‌مبوون بۆ ٲوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی $f(x) = 3 - |x + 4|$ دیاریبکه‌.

$] - 4, +\infty[$ (D)

$] 3, +\infty[$ (C)

$] - \infty, 4[$ (B)

$] - \infty, 3[$ (A)

نه‌خشه‌ی که‌رتی

نه‌خشه‌ی که‌رت ده‌بیئت سه‌ره و ژیره‌ی که‌رته‌که یه‌کسان بکه‌ین به‌ سفر. ئه‌وه‌ی له سه‌ره‌وه ده‌یدۆزینه‌وه ٲاسته‌وخۆ ده‌بیئه به‌های شلۆق، به‌لام ئه‌وه‌ی له ژیره‌وه ده‌یدۆزینه‌وه به‌ ئه‌گه‌ریکی که‌م ده‌بیئه به‌های شلۆق.

تییینی ئه‌و ژماره‌یه‌ی له ژیره‌وه ده‌دۆزینه‌وه له نه‌خشه به‌نه‌ٲه‌یه‌که داده‌تیینه‌وه: ئه‌گه‌ر له بو‌اردا بوو ده‌بیئه به‌های شلۆق، ئه‌گه‌ر له بو‌اردا نه‌بوو نابیئه به‌های شلۆق — وه له ده‌رکه‌ناری ستوونی داتاشراو پیناسه‌نه‌کراوه.

2024

10 به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ بدۆزهره‌وه.

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{D}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \quad \text{C}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{B}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = -1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{A}$$

شیکار

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \implies \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0$$

سه‌ره 0 =

ژیره 0 =

$$x^2 + 2x = 0 \implies x(x+2) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = -2$$

به‌ها شلۆقه‌کان

$$(x+1)^2 = 0 \implies x = -1$$

$$f(-1) = \frac{(-1)^2}{(-1)+1} = \frac{1}{0}$$

ده‌رکه‌ناری ستوونی

نموونه ۳ به‌ها شلۆقه‌کان و خاله‌کانی کو‌تایی خو‌جی‌یی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{9(x^2-3)}{x^3}$ بدۆزهره‌وه.

$$f(x) = \frac{9x^2 - 27}{x^3} \implies \text{بوار: } \mathbb{R} - \{0\}$$

$$f'(x) = \frac{18x(x^3) - 3x^2(9x^2 - 27)}{(x^3)^2} = \frac{18x^4 - 27x^4 + 81x^2}{x^6} = \frac{-9x^2 + 81}{x^4}$$

$$\text{ژیره } 0 = \implies x^4 = 0 \implies x = 0 \quad \text{ده‌رکه‌ناری ستوونی}$$

$$\text{سه‌ره } 0 = \implies -9x^2 + 81 = 0 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm 3 \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه له $x = 0$ ، چونکه ده‌رکه‌ناری ستوونیه و داتاشراوی یه‌که‌می له‌وی پیناسه‌نه‌کراوه.

$$x = -3 \implies y = \frac{9x^2 - 27}{x^3} = -2 \quad \cdot \quad x = 3 \implies y = 2$$

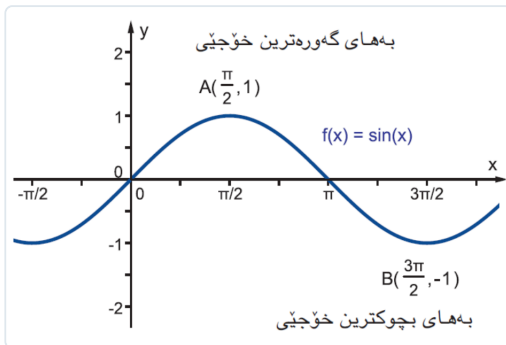
	−4		−1		1		4
x	$−∞$	−3		0		3	$+∞$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	دەرکه‌ناری ستوونی	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		−2				2	

خالئ گ.ک.خ: (3, 2) خالئ ب.ک.خ: (-3, -2)

نەخشە جیگره‌وه‌یی — sin, cos, tan

تێبینی بۆ دیاریکردنی ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوونی نەخشە sin, cos, tan تەنها یه‌ک ماوه تاقی ده‌که‌ینه‌وه؛ نیشانه‌ی هه‌رچی بوو، ماوه‌کانی تەنیشتی به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ ده‌بن له نیشانه‌دا.

نموونه ٤ به‌ها شلۆقه‌کان و خالێه‌کانی کۆتایی خۆجیایی نەخشە $f(x) = \sin x$ له ماوه‌ی $]0, 2\pi[$ بدۆژه‌وه‌.



$$f(x) = \sin x \implies f'(x) = \cos x \implies f'(x) = 0$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} \in]0, 2\pi[$$

$$x = \frac{3\pi}{2} \in]0, 2\pi[$$

$$x = \frac{5\pi}{2} \notin]0, 2\pi[$$

$f(x) = \sin x$

	$\frac{\pi}{4}$		π		$\frac{7\pi}{4}$
x	0	$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f'(x)$	++ ++	0	-- --	0	++ ++
$f(x)$		1		-1	

$f'(1) = \cos(1) = +$ تەنها یه‌ک ماوه تاقی ده‌که‌ینه‌وه

$$x = \frac{\pi}{2} \implies y = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$x = \frac{3\pi}{2} \implies y = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

خالێ گ.ک.خ: $(\frac{\pi}{2}, 1)$ خالێ ب.ک.خ: $(\frac{3\pi}{2}, -1)$

2020

11 ماوه‌ی ڕوو له زیادبوونی نەخشە $f(x) = 1 - \cos \frac{x}{2}$ بدۆژه‌وه‌ له $-\pi < x < \pi$.

D نییه

C $]0, \pi[$ B $] - \pi, \pi[$ A $] - \pi, 0[$

11

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = 1 - \cos \frac{x}{2}$ بدۆزه‌وه له $-\pi < x < \pi$.

شیکار

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} = 0 \quad | * 2 \Rightarrow \sin \frac{x}{2} = 0$$

$$\frac{x}{2} = 0, \pi, 2\pi \dots \quad | * 2 \Rightarrow x = 0, 2\pi, 4\pi \dots$$

وه‌ری ده‌گیرین — ده‌که‌وێته نێوان ماوه‌که $x = 0 \in]-\pi, \pi[$

ناکه‌وێته نێوان ماوه‌که $x = 2\pi \notin]-\pi, \pi[$

	-90°		90°
x	$-\pi$	0	π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		1	

ږوو له زیادبوون: $]0, \pi[$ ږوو له که‌مبوون: $] - \pi, 0[$

12

ماوه‌ی ږوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = 2 \cos(\pi x)$ دیاریبکه، کاتیگ $\frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$.

2024

نییه (D)

$]\frac{3}{2}, 2[$ (C)

$]1, 2[$ (B)

$]\frac{1}{2}, 1[\cup]2, \frac{5}{2}[$ (A)

13

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی ږوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی $f(x) = \sin x - \cos x$ له ماوه‌ی $]0, 2\pi[$ بدۆزه‌وه.

2025

$]0, \frac{3\pi}{4}[\cup]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$ (D)

$]0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{5\pi}{4}, 2\pi[$ (C)

$]\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}[$ (B)

$]\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[$ (A)

پیداویستی: گۆشه‌ی راگر و چواره‌که‌کان

گۆشه‌ی راگره‌کان $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ — ئه‌مانه‌ بنه‌مای هه‌موو کاره‌کان.

چاره‌کی یه‌که‌م

$$x = \text{راگر}$$

$$+ \tan x + \cos x + \sin x$$

چاره‌کی دووهم

$$x = \pi - \text{راگر}$$

$$- \tan x - \cos x + \sin x$$

چاره‌کی چواره‌م

$$x = 2\pi - \text{راگر}$$

$$- \tan x + \cos x - \sin x$$

چاره‌کی سییه‌م

$$x = \pi + \text{راگر}$$

$$+ \tan x - \cos x - \sin x$$

تییینی بۆ دۆزینه‌وه‌ی گۆشه‌کان، سه‌ره‌تا گۆشه‌ی راگر ده‌دۆزینه‌وه، پاشان به‌پیی نیشانه‌ی $\sin$, $\cos$, $\tan$ چاره‌که‌که دیاری ده‌که‌ین و گۆشه‌کانی تیدا ده‌دۆزینه‌وه.

		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\tan \theta$	$\sqrt{\frac{0}{4}}$	$\sqrt{\frac{1}{3}}$	$\sqrt{\frac{2}{2}}$	$\sqrt{\frac{3}{1}}$	$\sqrt{\frac{4}{0}}$

		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$
$\cos \theta$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$

$$\tan 60 = \sqrt{3}, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} : \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 0 = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1 : \cos 90 = 0, \cos 60 = \frac{1}{2}$$

$$\sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 0 = \frac{\sqrt{0}}{2} : \sin 90 = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1, \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

تییینی ئه‌گه‌ر له پرسیاردا $\sin$ و $\cos$ یه‌کسان بوو به‌ سفر، ئه‌وه پیویست به‌ گۆشه‌ی راگر ناکات — به‌م شیوازه‌ نرخ x ده‌دۆزینه‌وه:

$$\sin x = 0$$

$$x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \pm4\pi, \dots$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}, \pm\frac{5\pi}{2}, \pm\frac{7\pi}{2}, \dots$$

ماوه‌کانی روو له زیادبوون و که‌مبوون و به‌هایه‌کانی کو‌تایی خۆجییی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$ له ماوه‌ی $[0, 2\pi]$ بدۆزه‌وه.

نموونه 0

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x \implies f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{2} - \cos x = 0 \implies \cos x = \frac{1}{2} \implies x = \cos^{-1} \frac{1}{2} \implies x = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

له چاره‌کی یه‌که‌م و چواره‌م $\cos$ موجه‌به

$$\text{ج 1: } x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ج 4: } x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

نموونه 0

ماوهکانی ږوو له زیادبوون و کهمبوون و بههایهکانی کوټایی خوځیی نهخشه $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$ له ماوهی $]0, 2\pi[$ بدۆزهو.

بهزدهوامی

	$\frac{\pi}{6}$		π		$\frac{11\pi}{6}$
x	0	$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{3}$	2π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		ب		گ	

تهنها يهک ماوه تاق دهکهينهوه $f'(\pi) = \frac{1}{2} - \cos(\pi) = \frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2} > 0$

$$x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{3} \right) - \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi - 3\sqrt{3}}{6}$$

$$x = \frac{5\pi}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{3} \right) - \sin \left(\frac{5\pi}{3} \right) = \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\pi + 3\sqrt{3}}{6}$$

ږوو له زیادبوون: $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right]$ ږوو له کهمبوون: $]0, \frac{\pi}{3}[\cup]\frac{5\pi}{3}, 2\pi[$ خالی ب.ک.خ: $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi - 3\sqrt{3}}{6} \right)$ خالی گ.ک.خ: $\left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi + 3\sqrt{3}}{6} \right)$

خالی چاودیری ۳

بههایهکانی کوټایی خوځیی نهخشه $f(x) = \cos x - \frac{1}{2}x$ له ماوهی $]0, 2\pi[$ بدۆزهو.

$$f'(x) = -\sin x - \frac{1}{2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$-\sin x - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \Rightarrow x = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ گۆشه ی راگر}$$

له چارهکی سییه م و چواره م sin سالبه

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \text{ ج: } x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

	$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		$\frac{23\pi}{12}$
x	0	$\frac{7\pi}{6}$		$\frac{11\pi}{6}$	2π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		ب		گ	

$$f'(\pi) = -\sin(\pi) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0$$

$$x = \frac{7\pi}{6} \Rightarrow f(x) = \cos \left(\frac{7\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{7\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{7\pi}{12} = \frac{-6\sqrt{3} - 7\pi}{12}$$

$$x = \frac{11\pi}{6} \Rightarrow f(x) = \cos \left(\frac{11\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{11\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{11\pi}{12} = \frac{6\sqrt{3} - 11\pi}{12}$$

خالی ب.ک.خ: $\left(\frac{7\pi}{6}, \frac{-6\sqrt{3} - 7\pi}{12} \right)$ خالی گ.ک.خ: $\left(\frac{11\pi}{6}, \frac{6\sqrt{3} - 11\pi}{12} \right)$

نەخشە‌ی به‌رزکراوه‌یی و لۆگارتمی

تێبینی له نەخشە‌ی سێ‌جا و نەخشە‌ی $\ln$ ده‌ییت سه‌ره‌تا **بواره‌کە‌ی** دیاری بکه‌ین، پاشان شیکاری بکه‌ین.

په‌ش و سه‌پی ٤

2020

14 ماوه‌کانی پوو له زیادبوون و که‌مبوون و به‌های کۆتایی خۆجیی نەخشە‌ی $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ بدۆزه‌وه.

شیکار

بوار: $]0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{x \left(\frac{1}{x}\right) - \ln x(1)}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} \implies f'(x) = 0$$

به‌های شلۆق $\text{سه‌ره} = 0 \implies 1 - \ln x = 0 \implies \ln x = 1 \implies x = e$

ده‌رکه‌ناری ستوونی **بوار** $x = 0 \notin$ $x^2 = 0 \implies x = 0$ $\text{ژێره} = 0$

	$-\infty$	0	1	e	$2e$	$+\infty$
x						
$f'(x)$	$\times$	پێناسه‌نه‌کراوه	+	0	-	-
$f(x)$	له‌ بواردا نییه			$\frac{1}{e}$		

$$x = e \implies f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$$

پوو له زیادبوون: $]0, e[$ پوو له که‌مبوون: $]e, +\infty[$ خالی گ.ک.خ: $(e, \frac{1}{e})$

پێپه‌ری

15 له هاوکێشه‌ی $f(x) = e^x - x$ کام به‌های گۆراوی x واده‌کات $f'(x) = 0$ (به‌های شلۆق)؟

نییه ☐ D

-1 ☐ C

1 ☐ B

0 ☒ A

شیکار

$$f(x) = e^x - x \implies f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x) = 0 \implies e^x - 1 = 0 \implies e^x = 1$$

$\ln e^x = \ln 1 \implies x = 0$ به‌های شلۆق (وه‌رده‌گیرین $\ln$ بۆ هه‌ردوولا)

پێپه‌ری

16 به‌های ئه‌وه‌په‌ری خۆجیی نەخشە‌ی $f(x) = e^x - x$ بریتییه‌ له:

بچووکترین به‌ها ده‌کاته ☒ D 1

گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌کاته ☐ C 0

بچووکترین به‌ها ده‌کاته ☐ B 0

گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌کاته ☐ A e

پێپه‌ری

17 به‌های بچووکترین خۆجیی نەخشە‌ی $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 4e^x + 3x$ بریتییه‌ له:

نییه ☐ D

$x = \ln 3$ له $3 - \frac{15}{2}$ ☒ C

$x = 0$ له $3 - 12$ ☐ B

$x = 0$ له $-\frac{7}{2}$ ☐ A

17

به‌های بچووکتربین خوجیی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 4e^x + 3x$ بریتیه له:

به‌رده‌وامی

رئپیری

شیکار

$$f'(x) = e^{2x} - 4e^x + 3, \text{ بوار: } \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 0 \implies e^{2x} - 4e^x + 3 = 0 \implies (e^x - 1)(e^x - 3) = 0$$

$$e^x = 1 \implies x = 0 \text{ یان } e^x = 3 \implies x = \ln 3 \text{ به‌هاکانی شلۆق}$$

x	$-\infty$	0		$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		-3.5		$3 \ln 3 - \frac{15}{2}$	

$$x = 0 \implies y = \frac{1}{2}e^0 - 4e^0 + 3(0) = \frac{1}{2} - 4 = -3.5$$

$$x = \ln 3 \implies y = \frac{1}{2}e^{2 \ln 3} - 4e^{\ln 3} + 3 \ln 3 = \frac{1}{2}(9) - 12 + 3 \ln 3 = 3 \ln 3 - 7.5$$

خالئ گ.ک.خ: $(0, -\frac{7}{2})$ خالئ ب.ک.خ: $(\ln 3, 3 \ln 3 - \frac{15}{2})$ پوو له زیادبوون: $] -\infty, 0[\cup] \ln 3, +\infty[$

پوو له کهمبوون: $] 0, \ln 3[$

18

له کام ماوه نه‌خشه‌ی $f(x) = e^{x^3 - 6x^2 + 8}$ پوو له کهمبوونه؟

2016

2021

☐ $] -\infty, 0[\cup] 4, +\infty[$ (D)

☒ $] 0, 4[$ (C)

☐ $] 2, 4[$ (B)

☐ $] -\infty, 4[$ (A)

شیکار

$$e^{x^3 - 6x^2 + 8} \neq 0$$

$$f'(x) = (3x^2 - 12x) \cdot e^{x^3 - 6x^2 + 8}$$

$$f'(x) = 0 \implies (3x^2 - 12x) e^{x^3 - 6x^2 + 8} = 0$$

$$3x^2 - 12x = 0 \quad | \div 3 \implies x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0 \implies x = 0 \text{ یان } x = 4$$

x	$-\infty$	0		4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

پوو له زیادبوون: $] -\infty, 0[\cup] 4, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $] 0, 4[$

19

ماوه‌ی پوو له کهمبوونی پوونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی $f(x) = e^{x^3 - 3x^2}$ کامه‌یه؟

2025

☒ $] 0, 2[$ (D)

☐ $] 0, 4[$ (C)

☐ $] 2, +\infty[$ (B)

☐ $] -\infty, 0[$ (A)

20

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی ږوونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی $f(x) = x e^x$ بدۆزه‌وه.

ږه‌ش و سپی ۳

2020

هیچ کام له‌مانه‌ی ږیشوو (D)

] -∞, -1[(C)

] -1, +∞[(B)

] -∞, 0[(A)

شیکار

$$f'(x) = x e^x + e^x \implies f'(x) = 0$$

$$x e^x + e^x = 0 \implies e^x(x+1) = 0$$

$$e^x \neq 0 \text{ یان } x+1=0 \implies x=-1$$

-2

0

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	---	0	++++
$f(x)$		$-\frac{1}{e}$	

$$f'(-2) = (-2)e^{-2} + e^{-2} = -e^{-2} < 0 \cdot f'(0) = 0 + e^0 = 1 > 0$$

ږوو له زیادبوون:] -1, +∞[ږوو له که‌مبوون:] -∞, -1[

2025

22 به‌های شلوقی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{e^x}{x}$ بدۆزه‌وه. $x=1$ (B) $x=0$ (A)

نییه (D)

 $x=-1$ (C)

2024

21 به‌های شلوق بۆ نه‌خشه‌ی $f(x) = x e^{2x}$ بدۆزه‌وه. $x = -\frac{1}{2}$ (B) $x = \frac{1}{2}$ (A) $x = -\frac{3}{2}$ (D) $x = \frac{3}{2}$ (C)

2015

23 کام له‌م نه‌خشانه‌ی خواره‌وه‌ته‌ن‌ها دوو به‌های کو‌تاییان هه‌یه؟

 $f(x) = x + \ln x$ (D) $f(x) = x^3 + 6x - 5$ (C) $f(x) = x^3 - 6x + 5$ (B) $f(x) = |x - 2|$ (A)

شیکار

$$f(x) = x^3 - 6x + 5 \text{ (B)}$$

$$f(x) = x^3 + 6x - 5 \text{ (C)}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6 \implies f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 6 = 0 \text{] } \div 3 \implies x^2 - 2 = 0$$

$$x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$$

که‌واته دوو به‌های هه‌یه

$$f'(x) = 3x^2 + 6 \implies f'(x) = 0$$

$$3x^2 + 6 = 0 \text{] } \div 3 \implies x^2 + 2 \neq 0$$

به‌های کو‌تایی نییه

2015

24 کام له‌م نه‌خشانه‌ی دین دوو به‌های کو‌تاییان هه‌یه؟

 $f(x) = x^3 - 6x$ (D) $f(x) = x + \ln x$ (C) $f(x) = \tan x$ (B) $f(x) = x^3 + 4x$ (A)

2023

25 ماوه‌ی روو له کهمبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = x - 4\sqrt{x+1}$ دیاریبکه.

D نییه

C $]-\infty, 3[$ B $]3, +\infty[$ A $] -1, 3[$

شیکار

$$f'(x) = 1 - 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x+1}} = 0$$

سه‌ره = 0

ژیره = 0

$$\sqrt{x+1} - 2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 2$$

$$x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$$

$$\sqrt{x+1} = 0 \Rightarrow x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

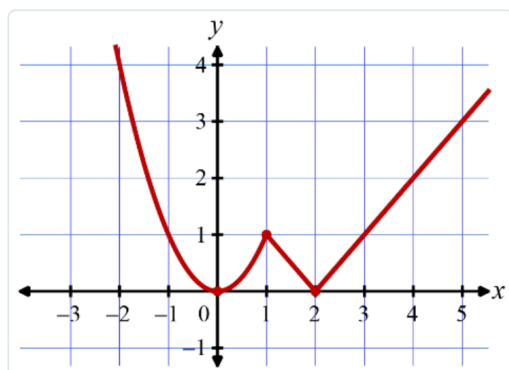
0

4

x	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		-5	

روو له زیادبوون: $]3, +\infty[$ روو له کهمبوون: $] -1, 3[$

نموونه 6 به‌های شلۆق و ماوه‌ی روو له کهمبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ |x-2| & x > 1 \end{cases}$ بدۆژو.



$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 1 \\ -x + 2 & 1 < x < 2 \\ x - 2 & x > 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & x < 1 \\ -1 & 1 < x < 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

نه‌خشه‌که سێ به‌های شلۆقی هه‌یه: $\{0, 1, 2\}$. داتاشراوه‌که له $x = 0$ ده‌کاته سفر، وه $f'(x)$ له $x = 1$ و $x = 2$ پیناسه‌نه‌کراوه — ههر سیکیشیان ده‌که‌ونه بواری نه‌خشه‌که‌وه.

-0.5

0.5

1.5

3

x	$-\infty$	0		1		2	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	پ.ن	- - - -	پ.ن	+ + + +
$f(x)$		0		1		0	

2025

26 دووری خالی بچووکتیرین کوئایی خوژیی نه‌خشه‌ی $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ له راسته‌هی $3x + 4y = 10$ بدۆزه‌وه.

 $\frac{64}{5}$ D

15 C

12 B

7 A

شیکار

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 \implies f'(x) = 0$$

$$6x^2 + 6x - 12 = 0 \quad] \div 6 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0$$

$$x = -2 \text{ یان } x = 1$$

	-3		0		2
x	$-\infty$	-2		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		20		-7	

$$x = 1 \implies y = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 12(1) = -7 \quad \text{خ.ک.ب (1, -7)}$$

$$x = -2 \implies y = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) = 20 \quad (-2, 20)$$

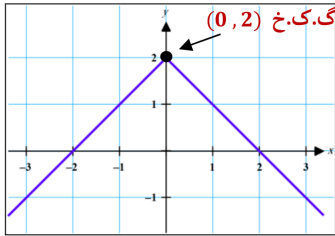
$$3x + 4y - 10 = 0, \quad A = 3, \quad B = 4, \quad C = -10$$

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|3(1) + 4(-7) - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-35|}{\sqrt{25}} = \frac{35}{5} = 7$$

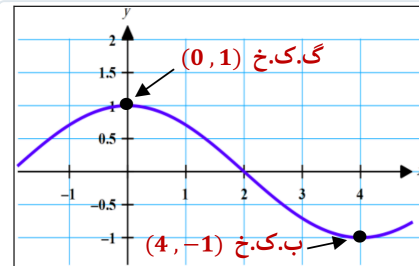
راهیښان

4 - 1

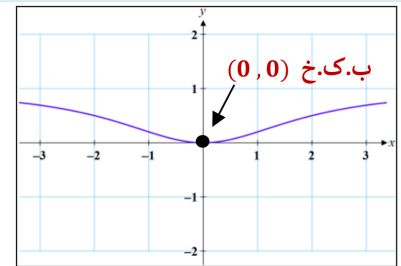
له راهیښانی ۱ تا ۳: به‌های داتاشراوه‌که (ئه‌گهر هه‌بوو) له ههر به‌هایه‌کی کوټایی بدۆزه‌وه.



3 $f(x) = 2 - |x|$
گ.ک.خ (0, 2) — به‌های داتاشراوه له (0, 2)
پیناسه‌نه‌کراوه

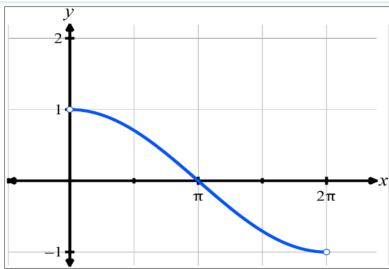


2 $f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$
گ.ک.خ (0, 1)، ب.ک.خ (4, -1) — له دوو خالدا
 $f'(x) = 0$

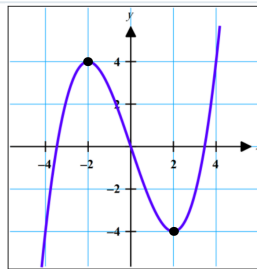


1 $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$
ب.ک.خ (0, 0) — به‌های داتاشراوه له (0, 0) ده‌کاته
 $f'(x) = 0$

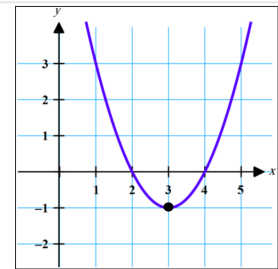
له راهیښانی ۴ تا ۱۰: ماوه‌کانی ږوو له زیادبوون و ږوو له که‌مبوون بدۆزه‌وه.



6 $f(x) = \cos \frac{x}{2}, 0 < x < 2\pi$
زیادبوون: نییه · که‌مبوون $]0, 2\pi[$



5 $f(x) = \frac{x^3}{4} - 3x$
زیادبوون $]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$
که‌مبوون $]-2, 2[$



4 $f(x) = x^2 - 6x + 8$
زیادبوون $]3, +\infty[$ · که‌مبوون $] -\infty, 3[$

تېبینی ئه‌گهر دواى وه‌رگرتنى داتاشراوى یه‌کهم به‌های x مان ده‌ست نه‌که‌وت (واته $f'(x) \neq 0$)، ئه‌وا ده‌رکه‌ناری ستوونی به‌کارده‌هېښین بۆ دیاریکردنی ماوه‌کان — وه‌ک $f'(x) = \frac{\text{ژماره}}{\text{نه‌خشه}}$.

7 $f(x) = \frac{1}{x^2}$

$$f'(-1) = \frac{-2}{(-1)^3} = 2 > 0$$

$$f'(1) = \frac{-2}{(1)^3} = -2 < 0$$

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} \implies f'(x) \neq 0, \text{ بوار: } \mathbb{R} - \{0\}$$

که‌واته به‌های شلۆقى نییه $-2 \neq 0 \implies \text{سه‌ره}$

ده‌رکه‌ناری ستوونی $x^3 = 0 \implies x = 0$

-1

1

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$ $+$ $+$ $+$	پیناسه‌نه‌کراوه	$-$ $-$ $-$ $-$
$f(x)$			

ږوو له زیادبوون: $] -\infty, 0[$ ږوو له که‌مبوون: $]0, +\infty[$

8 $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ بوار: $\mathbb{R} - \{-1\}$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(x+2) = 0 \Rightarrow x = 0$ یا $x = -2$

ده‌رکه‌ناری ستوونی $x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$

	-3		-1.5		-0.5		1
x	$-\infty$	-2		-1		0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	پیناسه‌نه‌کراوه	-	0	+
$f(x)$		-4				0	

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -2[\cup]0, +\infty[$ پوو له که‌مبوون: $]-2, -1[\cup]-1, 0[$

9 $f(x) = 27x - x^3$

$$f'(-4) = 27 - 3(-4)^2 = -21 < 0$$

$$f'(1) = 27 - 3(1)^2 = 24 > 0$$

$$f'(4) = 27 - 3(4)^2 = -21 < 0$$

$$f'(x) = 27 - 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$[27 - 3x^2 = 0] \div 3 \Rightarrow 9 - x^2 = 0$$

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

	-4		0		4
x	$-\infty$	-3		3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$		-54		54	

پوو له زیادبوون: $]-3, 3[$ پوو له که‌مبوون: $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$

2020

10 $f(x) = x - 2 \cos x$ له ماوه‌ی $0 < x < 2\pi$

$$f'(x) = 1 + 2 \sin x \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$1 + 2 \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

له چاره‌کی سییه‌م و چواره‌م $\sin$ سالبه

به‌ها شلۆقه‌کان $x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$ ج 4: $x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ ج 3:

	180°		270°		335°
x	0	$\frac{7\pi}{6}$		$\frac{11\pi}{6}$	2π
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

پوو له زیادبوون: $]0, \frac{7\pi}{6}[\cup]\frac{11\pi}{6}, 2\pi[$ پوو له که‌مبوون: $[\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}]$

له پاهینانی 11 تا 13: به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌که بدۆزه‌وه.

$$f(x) = \frac{x-1}{x+1} \quad \text{13}$$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) \neq 0, \text{ سه ره } \neq 0$$

بههای شلوقی نییه

$$f(x) = x^2(x^2 - 4) \quad \text{12}$$

$$f(x) = x^4 - 4x^2$$

$$f'(x) = 4x^3 - 8x$$

$$f'(x) = 0 \implies 4x(x^2 - 2) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = \pm\sqrt{2}$$

بههای شلوق

$$f(x) = x^2(x - 3) \quad \text{11}$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x(x - 2) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = 2$$

بههای شلوق

تییینی ئهگهر $f'(x)$ کهرت بوو و سه ره کهی تنها ژماره بوو، ئهوا بهکسان ناییت به سفر: ئهگهر $f'(x) = \frac{\text{ژماره}}{\text{نه خشه}}$ ئهوا $f'(x) \neq 0$.

له راهیانی ۱۴ تا ۲۲: (أ) بهها شلوقهکان بدۆزهوه. (ب) ماوهکانی پوو له زیادبوون و کهمبوون بدۆزهوه. (ج) داتاشراوی بهکم بۆ دۆزینهوهی بههایهکانی کۆتایی خۆجییی بهکاربهینه.

$$f(x) = x^2 - 6x \quad \text{14}$$

$$f'(x) = 2x - 6 \implies f'(x) = 0 \implies 2x - 6 = 0 \implies x = 3$$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		-9	

$$x = 3 \implies f(3) = (3)^2 - 6(3) = 9 - 18 = -9$$

پوو له زیادبوون: $[3, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-\infty, 3[$ خالی ب.ک.خ: $(3, -9)$

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x \quad \text{15}$$

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 \implies f'(x) = 0$$

$$[6x^2 + 6x - 12 = 0] \div 6 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0$$

$$x = -2 \text{ یان } x = 1$$

بهها شلوقهکان

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		20		-7	

$$x = -2 \implies f(-2) = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) = 20$$

$$x = 1 \implies f(1) = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 12(1) = -7$$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-2, 1[$ خالی گ.ک.خ: $(-2, 20)$ خالی ب.ک.خ: $(1, -7)$

2018

16 به‌ها یان به‌هاکانی شلۆکی نه‌خشه‌ی $f(x) = x^2(3-x)$ کامه‌یه؟

D هه‌ردووکیان (A و C)

C $x = 2$ B $x = -2$ A $x = 0$

شیکار

$$f(x) = 3x^2 - x^3 \implies f'(x) = 6x - 3x^2$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x(2-x) = 0 \implies x = 0 \text{ یان } x = 2$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		0		4	

$$x = 0 \implies f(0) = 3(0)^2 - (0)^3 = 0$$

$$x = 2 \implies f(2) = 3(2)^2 - (2)^3 = 12 - 8 = 4$$

پوو له زیادبوون: $]0, 2[$ پوو له کهمبوون: $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$ خالی ب.ک.خ: $(0, 0)$ خالی گ.ک.خ: $(2, 4)$

$$f(x) = \frac{x^5 - 5x}{5} \quad 17$$

$$f'(x) = \frac{5x^4 - 5}{5}$$

$$f'(x) = 0 \implies 5 \neq 0$$

$$5x^4 - 5 = 0 \implies [5x^4 - 5 = 0] \div 5 \implies x^4 - 1 = 0 \implies x^4 = 1 \implies x = \pm 1$$
 به‌ها شلۆقه‌کان

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		$\frac{4}{5}$		$-\frac{4}{5}$	

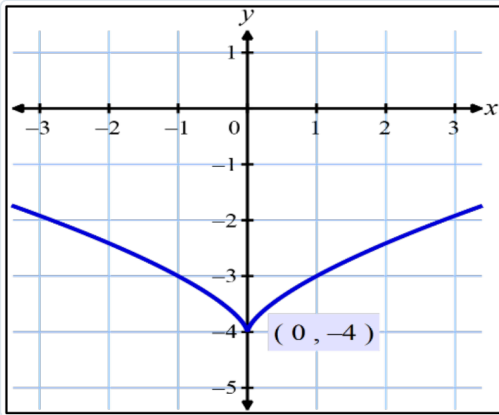
$$x = -1 \implies f(-1) = \frac{(-1)^5 - 5(-1)}{5} = \frac{4}{5}$$

$$x = 1 \implies f(1) = \frac{(1)^5 - 5(1)}{5} = -\frac{4}{5}$$

پوو له زیادبوون: $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $] -1, 1[$ خالی گ.ک.خ: $(-1, \frac{4}{5})$ خالی ب.ک.خ: $(1, -\frac{4}{5})$

تیبینی بواری نه‌خشه‌ی ره‌گی س‌جا هه‌میشه $\mathbb{R}$ ، وه داتاشراوه‌که‌ی هه‌میشه که‌رته؛ پاشان ژیره یه‌کسان ده‌که‌ین به‌ سفر و ده‌بێته به‌های شلۆق.

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}} - 4 \quad 18$$



$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \Rightarrow 2 \neq 0$$

$$\text{ژیره} = 0 \Rightarrow 3\sqrt[3]{x} = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x = 0 \Rightarrow y = (0)^{\frac{2}{3}} - 4 = -4$$

داتاشراوی یه‌که‌می نه‌خشه‌که پیناسه‌نه‌کراوه له $x = 0$ ، چونکه نوکی تیژه. نه‌خشه‌ی $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ نوکی تیژی هه‌یه له $x = 0$ و $x = 0$ ده‌بێته به‌های شلۆق — به‌لام ده‌بیت توانی نه‌خشه‌که له 1 که‌متر بێت، a جووت بێت و b تاک بێت.

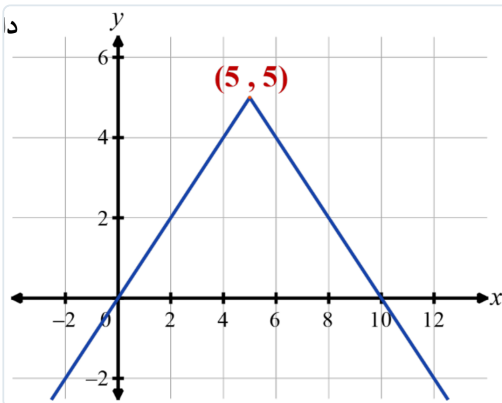
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	---	پیناسه‌نه‌کراوه	++++
$f(x)$		-4	

پوو له زیادبوون: $[0, +\infty[$ پوو له که‌مبوون: $]-\infty, 0]$ خالی ب.ک.خ: $(0, -4)$

2017

$$f(x) = 5 - |x - 5| \quad 19$$

پێگای یه‌که‌م



به‌های $x = 5 \Rightarrow x - 5 = 0$: ناوه‌وی نرخ‌ی پووت یه‌کسان بکه به سفر شلۆق

چونکه نوکی تیژه پیناسه‌نه‌کراوه $x = 5$ داتاشراوی یه‌که‌م له

پێگای دووهم

$$f(x) = \begin{cases} 5 - (x - 5) & x \geq 5 \\ 5 + (x - 5) & x < 5 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 10 - x & x \geq 5 \\ x & x < 5 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & x \geq 5 \\ 1 & x < 5 \end{cases} \Rightarrow f'(x) \neq 0$$

$$x = 5 \Rightarrow y = 5 - |5 - 5| = 5$$

$$f(x) = 5 - |x - 5| \quad 19$$

به‌رده‌وامی

2017

	4		6
x	$-\infty$	5	$+\infty$
$f'(x)$	+	پیناسه‌نه‌کراوه	-
$f(x)$		5	

پوو له زیادبوون: $]-\infty, 5[$ پوو له کهمبوون: $]5, +\infty[$ خالی گ.ک.خ: $(5, 5)$

2021

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \quad 20$$

له کام ماوه‌دا نه‌خشه‌ی

$$]-1, 0[\cup]0, 1[\quad \text{D}$$

$$]2, +\infty[\quad \text{C}$$

$$]-\infty, -2[\quad \text{B}$$

$$]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\quad \text{A}$$

شیکار

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$0 = x^2 - 1 \Rightarrow x = \pm 1 \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

$$0 = x^2 \Rightarrow x = 0 \quad \text{ده‌رکه‌ناری ستوونی}$$

	-2		-0.5		0.5		2
x	$-\infty$	-1		0		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	پیناسه‌نه‌کراوه	-	0	+
$f(x)$		-2				2	

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2 \quad \cdot \quad x = -1 \Rightarrow f(-1) = -1 + \frac{1}{-1} = -2$$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-1, 0[\cup]0, 1[$ خالی ب.ک.خ: $(1, 2)$
خالی گ.ک.خ: $(-1, -2)$

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9} \quad \text{بوار: } \mathbb{R} - \{\pm 3\} \quad 21$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 9)(2x) - x^2(2x)}{(x^2 - 9)^2} = \frac{2x^3 - 18x - 2x^3}{(x^2 - 9)^2} = \frac{-18x}{(x^2 - 9)^2}$$

$$0 = -18x \Rightarrow x = 0 \quad \text{به‌های شلۆق}$$

$$0 = x^2 - 9 \Rightarrow x = \pm 3 \quad \text{ده‌رکه‌ناری ستوونی}$$

	-4		-2		1		4
x	$-\infty$	-3		0		3	$+\infty$
$f'(x)$	+	پیناسه‌نه‌کراوه	+	0	-	پیناسه‌نه‌کراوه	-
$f(x)$				0			

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = \frac{0}{0 - 9} = 0$$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]0, 3[\cup]3, +\infty[$ خالی گ.ک.خ: $(0, 0)$

22 $\mathbb{R} - \{-1\}$ بوار: $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x-2) - (x^2-2x+1)(1)}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{2x^2 - 2x + 2x - 2 - x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$$

سه‌ره $= 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1$ یان $x = -3$

ژێره $= 0 \Rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$ **ده‌رکه‌ناری ستوونی**

	-4		-1.5		0		2
x	$-\infty$	-3		-1		1	$+\infty$
$f'(x)$	++++	0	----	پينا سەنه كراوه	----	0	++++
$f(x)$		-8				0	

$x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{(1)^2 - 2(1) + 1}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0$

$x = -3 \Rightarrow f(-3) = \frac{9 + 6 + 1}{-3 + 1} = \frac{16}{-2} = -8$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -3[\cup]1, +\infty[$ پوو له که‌مبوون: $]-3, -1[\cup]-1, 1[$ خالی ب.ک.خ: $(1, 0)$ خالی گ.ک.خ: $(-3, -8)$

23 $f(x) = \frac{1}{2}x + \cos x$ له ماوه‌ی $]0, 2\pi[$

$f'(x) = \frac{1}{2} - \sin x \Rightarrow f'(x) = 0$

$\frac{1}{2} - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ **گۆشه‌ی پاگر**

له چاره‌کی یه‌کهم و دووهم $\sin$ موجه‌به

ج 1: $x = \frac{\pi}{6}$ ج 2: $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$ به‌ها شلۆقه‌کان

	10°		90°		180°
x	0	$\frac{\pi}{6}$		$\frac{5\pi}{6}$	2π
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		$\frac{\pi+6\sqrt{3}}{12}$		$\frac{5\pi-6\sqrt{3}}{12}$	

$x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow f = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi + 6\sqrt{3}}{12}$

$x = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow f = \frac{1}{2}\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\pi - 6\sqrt{3}}{12}$

پوو له زیادبوون: $]0, \frac{\pi}{6}[\cup]\frac{5\pi}{6}, 2\pi[$ پوو له که‌مبوون: $]\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}[$ خالی گ.ک.خ: $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi + 6\sqrt{3}}{12}\right)$ خالی ب.ک.خ: $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi - 6\sqrt{3}}{12}\right)$

24 $f(x) = \sin x \cos x$ له ماوهی $]0, 2\pi[$

$$f'(x) = (\sin x)(-\sin x) + (\cos x)(\cos x) = -\sin^2 x + \cos^2 x$$

$$f'(x) = 0 \implies -\sin^2 x + \cos^2 x = 0 \implies [\sin^2 x = \cos^2 x] \div \cos^2 x$$

$$[\tan^2 x = 1] * \sqrt{} \implies \tan x = \mp 1 \implies x = \tan^{-1}(1) = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ گۆشه‌ی پاگر}$$

هه‌ر چوار چاره‌که‌که وه‌رده‌گیرن، چونکه موجه‌ب و سالبه

$$\text{ج1: } \frac{\pi}{4} \quad \text{ج2: } \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad \text{ج3: } \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \quad \text{ج4: } 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

	30°		90°		180°		300°		330°
x	0	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{4}$		$\frac{5\pi}{4}$		$\frac{7\pi}{4}$	2π
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		$\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}$	

پوو له زیادبوون: $]0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[\cup]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$ پوو له که‌مبوون: $]\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}[\cup]\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}[$

$$x = \frac{5\pi}{4} \implies f = \frac{1}{2} \text{ خ.ک.گ. } (\frac{5\pi}{4}, \frac{1}{2})$$

$$x = \frac{7\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{2} \text{ خ.ک.ب. } (\frac{7\pi}{4}, -\frac{1}{2})$$

$$x = \frac{\pi}{4} \implies f = \frac{1}{2} \text{ خ.ک.گ. } (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2})$$

$$x = \frac{3\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{2} \text{ خ.ک.ب. } (\frac{3\pi}{4}, -\frac{1}{2})$$

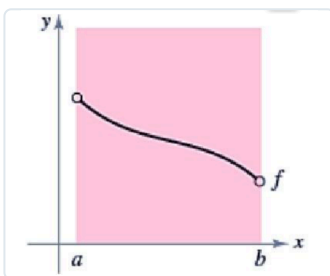
مهرجه‌کانی بوونی به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی

بۆ بوونی بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی له‌سه‌ر وێنه، ده‌ییت هه‌ردوو مهرجه‌که تێدا‌ییت

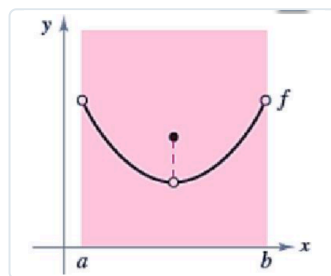
- ده‌ییت خاله‌که‌ی خواره‌وه ره‌ش کرایتته‌وه (تۆخ‌ییت).
- ده‌ییت خاله‌که‌ له‌ نزمترین شوینی وێنه‌که‌ یییت.

ئاگاداری ئه‌گه‌ر یه‌کێک له‌ دوو مهرجه تێدا نه‌ییت، ده‌لێین به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی نییه.

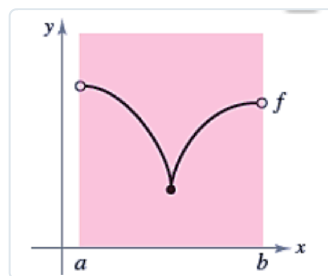
له‌ راهێنانی ٢٥ تا ٢٨: دیاریبکه ئه‌گه‌ر نه‌خشه‌که به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی له‌ ماوه‌ی $[a, b]$ دا هه‌یه، به‌پێی روونکردنه‌وه‌که‌ی له‌ و ماوه‌یه‌دا.



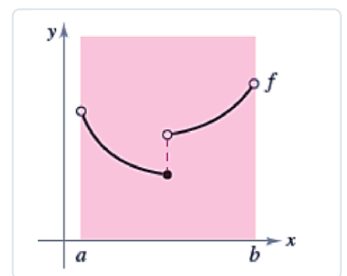
28 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه



27 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه

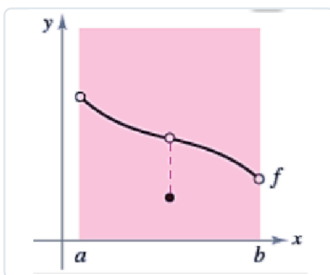


26 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه

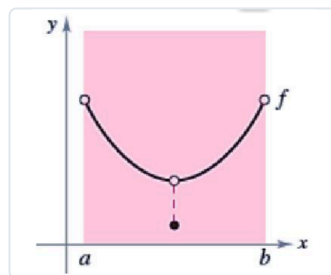


25 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه

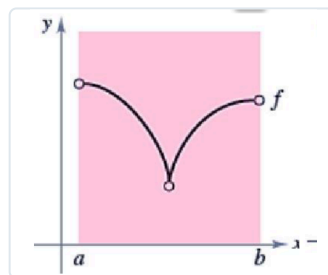
کتییی راهێنان (ل ١٣) — له‌ راهێنانی ١٣ تا ١٦: دیاریبکه ئه‌گه‌ر نه‌خشه‌که به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی له‌ ماوه‌ی $[a, b]$ دا هه‌یه.



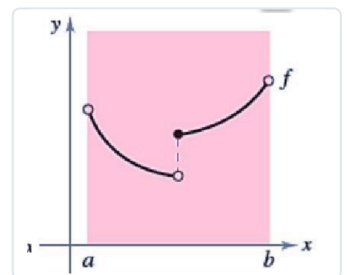
16 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه



15 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه



14 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه



13 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه

Ministry Questions

هه‌ندیک پرسیری وه‌زاری

2011

1 نه‌خشه‌ی $f(x) = \sin x + \cos x$ له ماوه‌ی $0, 2\pi$ به‌کاربهێنه بۆ وه‌لامدانه‌وه‌ی ئه‌و پرسیارانه‌ی دێن.

ماوه‌ی ڕوو له زیادبوونی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

☐ $]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$ (D)

☐ $]0, \frac{3\pi}{4}[$ (C)

☐ $]\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[$ (B)

☐ $]0, \frac{\pi}{4}[$ (A)

ماوه‌ی ڕوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

☐ $]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$ (D)

☐ $]0, \frac{3\pi}{4}[$ (C)

☒ $]\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[$ (B)

☐ $]0, \frac{\pi}{4}[$ (A)

خاڵی شلۆقی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

☐ $(\frac{5\pi}{4}, 0)$ (D)

☒ $(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2})$ (C)

☐ $(\frac{\pi}{4}, 0)$ (B)

☐ $(\frac{\pi}{4}, -\sqrt{2})$ (A)

شیکار

$$f'(x) = \cos x - \sin x \implies f'(x) = 0$$

$$[\sin x - \cos x = 0] \div \cos x \implies \tan x = 1 \implies x = \tan^{-1}(1) = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

له چاره‌کی یه‌کهم و سییه‌م $\tan$ موجه‌به

$$x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \text{ ج } 3 \quad x = \frac{\pi}{4} \text{ ج } 1$$

	30°		90°		180°
x	0	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{5\pi}{4}$	2π
$f'(x)$	++++	0	----	0	++++
$f(x)$		گ		ب	

$$x = \frac{\pi}{4} \implies f = \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$x = \frac{5\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

دوو خاڵی شلۆق: $(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2})$ و $(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2})$ ڕوو له زیادبوون: $]0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{5\pi}{4}, 2\pi[$ ڕوو له که‌مبوون: $]\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[$

2012

2 ڕوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی $f(x)$ له وێنه‌ی به‌رامبهر به‌کاربهێنه بۆ دیاریکردنی ئه‌مانه‌ی دێن.

ماوه‌ی ڕوو له زیادبوونه‌که کامه‌یه:

☐ $] -2, 2[$ (B)

☐ $]0, +\infty[$ (A)

☐ $] -\infty, 0[$ (D)

☒ $] -\infty, -2[\cup]2, +\infty[$ (C)

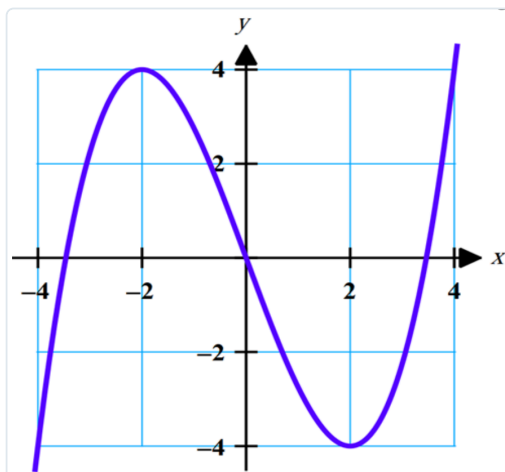
ماوه‌ی ڕوو له که‌مبوونه‌که کامه‌یه:

☒ $] -2, 2[$ (B)

☐ $]0, +\infty[$ (A)

☐ $] -\infty, 0[$ (D)

☐ $] -\infty, -2[\cup]2, +\infty[$ (C)



تییینی هه‌رکاتیک له‌ پرسیاردا هاتوو «له‌ کام ماوه‌دا $f'(x)$ موجه‌به» واتا **پوو له‌ زیادبوون**، وه‌ ته‌گه‌ر هاتوو «سالبه» واتا **پوو له‌ که‌مبوون**.

2013

3 پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی $f(x)$ له‌ وینه‌ی به‌رامبه‌ر به‌کاربه‌ینه‌ بو دیاریکردنی ته‌مانه‌ی دین.

کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ سفر:

☒ B $-2, 2$

☐ A $] -2, 2[$

☐ D $-2.5, 2.5$

☐ C $[-2, 2]$

کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ سالب:

☐ B $[-2, 2]$

☐ A $-2, 2$

☒ D $] -2, 2[$

☐ C $] -\infty, -2[\cup [2, +\infty[$

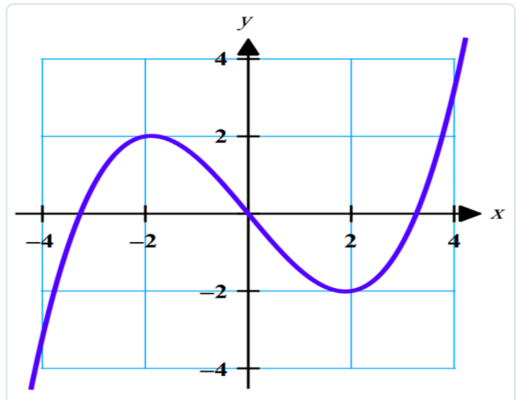
کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ موجه‌ب:

☐ B $[-2, 2]$

☐ A $-2, 2$

☐ D $] -2, 2[$

☒ C $] -\infty, -2[\cup [2, +\infty[$



2015

4 پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی $f(x)$ له‌ وینه‌ی به‌رامبه‌ر به‌کاربه‌ینه‌ بو دیاریکردنی ته‌مانه‌ی دین.

کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ سالب:

☒ B $] -2, 2[$

☐ A $] 2, +\infty[$

☐ D هیچ کامیان

☐ C $] -\infty, -2[$

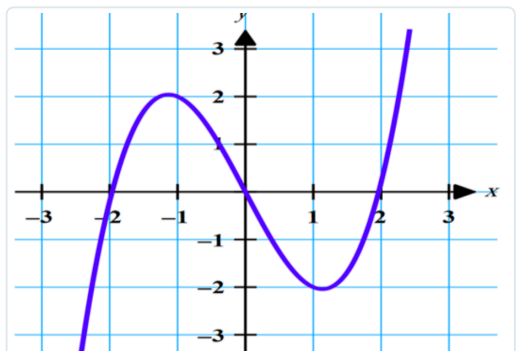
له‌ کام ماوه‌دا $f(x)$ پوو له‌ زیادبوونه:

☒ B $] 0, +\infty[$

☐ A $] -2, 2[$

☐ D $] 2, +\infty[$

☐ C $] -\infty, 0[$



5 به‌های $f'(-1)$ کامه‌یه؟

2017

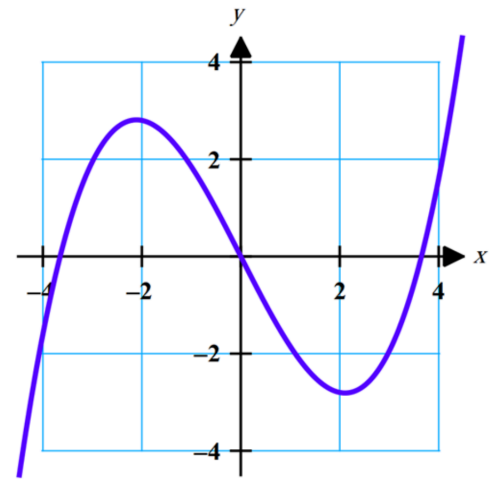
2 (B)

-2 (A)

پیناسه‌نه‌کراوه (D)

0 (C)

له‌ گه‌وره‌ترین و بچوو‌کت‌ترین کۆتایی خۆجییی له‌سه‌ر وینه، داتاشراوه‌ ده‌کاته سفر — به‌لام داتاشراوه‌ پیناسه‌نه‌کراوه‌ نه‌گه‌ر نوکی تیژ بوو.



به‌رایه‌ی 2018

6 وینه‌ی پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی f ی به‌رامبه‌ر به‌کاربه‌ینه‌ی بۆ وه‌لامدانه‌وی پرسپاره‌کانی (1 و 2).

1 ماوه‌ی روو له‌ که‌مبوون کامه‌یه؟

$]- \infty, -1[$ (B)

$]-1, 1[$ (A)

$]0, +\infty[$ (D)

$]1, +\infty[$ (C)

2 به‌های بچوو‌کت‌ترین خۆجییی کامه‌یه؟

-4 (B)

4 (A)

-2 (D)

2 (C)



2023

7 به‌پیی وینه‌ی به‌رامبه‌ر، ماوه‌ی روو له‌ که‌مبوونی نه‌خشه‌ی f بدۆزه‌وه.

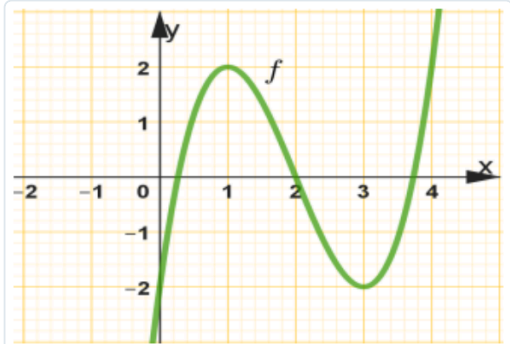
$]-1, 0[$ (B)

$]-2, 2[$ (A)

$]1, 3[$ (D)

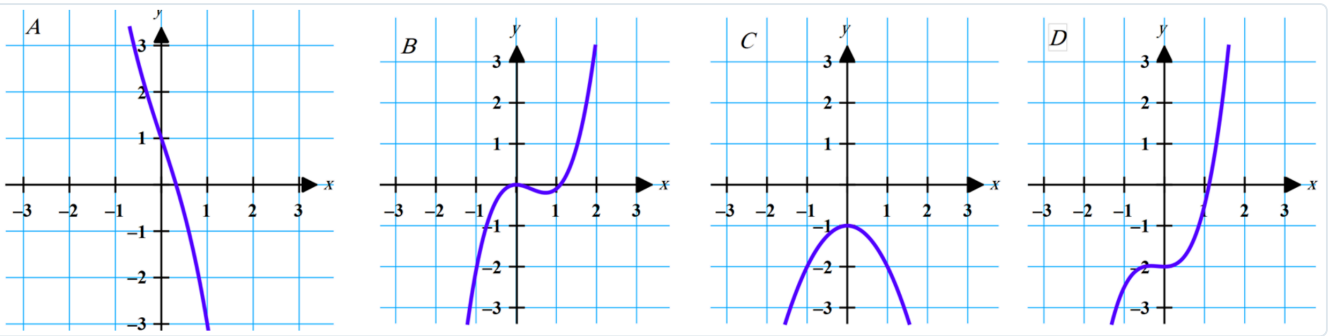
$]-1, +\infty[$ (C)

بۆ زانین: نه‌گه‌ر نه‌خشه‌یه‌ک توانی جووت بوو و به‌رده‌می سالب بوو، ئه‌وا هه‌ر نرخی‌ک به‌ده‌یت ئه‌نجامه‌که‌ی هه‌ر ده‌یته‌ سالب — بۆ نمونه $f(x) = -x^2$ یان $f(x) = -x^4$.



2017

8 وینهی پروونکردنه‌وی ئه‌و نه‌خشیه‌ کامه‌یه‌ که هه‌موو به‌هایه‌کانی داتاشراوه‌کی سالب ده‌بیت؟

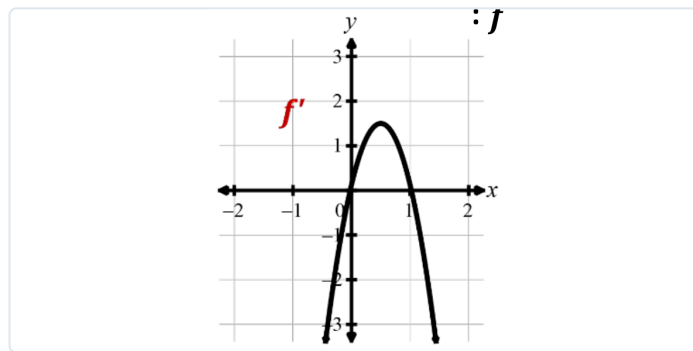


شیکار

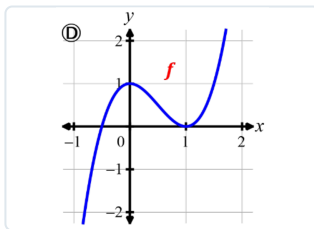
ئه‌گهر سه‌یری وینهی A بکه‌ین، ده‌بینین نه‌خشیه‌ که سی‌جایه‌ بۆیه‌ داتاشراوه‌کی ده‌بیت نه‌خشیه‌کی دووجا. هه‌روه‌ها وینیه‌که‌ که‌وتۆته‌ چواره‌کی دووهم و چواره‌م، بۆیه‌ به‌رده‌می نه‌خشیه‌که‌ سالبه‌ — که‌واته‌ نه‌خشیه‌که‌ ده‌بیت $f'(x) = -x^2$ و C وه‌لامه‌.

2020

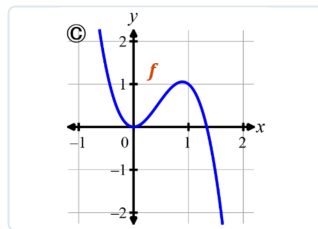
9 پروونکردنه‌وی نه‌خشیه‌ $f(x)$ دیاریبکه‌ به‌هۆی پروونکردنه‌وی نه‌خشیه‌ داتاشراوی یه‌که‌م $f'(x)$.



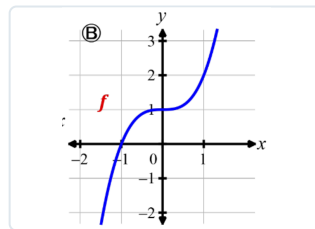
پروونکردنه‌وی $f'(x)$



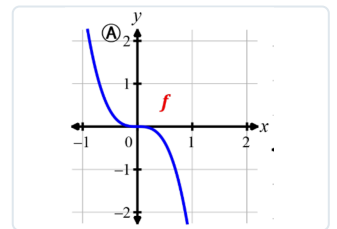
D



C — وه‌لام



B



A

له‌ وینیه‌دا ئه‌گهر f روو له‌ زیادبوون بوو، ئه‌وا f' ده‌که‌وینته‌ سه‌ره‌وه‌ی ته‌وه‌ری x واته‌ $f'(x) > 0$ — به‌ پێچه‌وانه‌شه‌وه‌ پاسته‌.

شیکار

له‌ پرسیاردا وینهی داتاشراوه‌که‌ دراوه‌ و داوا‌ی وینهی نه‌خشیه‌ بنه‌رته‌یه‌که‌ ده‌کات. سه‌ره‌تا ته‌ماشای وینهی f' ده‌که‌ین: ئه‌وه‌ی خواره‌وه‌یه‌ ده‌بیت وینهی f سالب بیت، بۆیه‌ B و D فه‌رامۆش ده‌که‌ین چونکه‌ موجه‌بن. هه‌روه‌ها وینهی f' له‌ ماوه‌ی $[0, 1]$ ده‌که‌وینته‌ سه‌ره‌وه‌ی ته‌وه‌ری x ، بۆیه‌ ده‌بیت وینهی f له‌ هه‌مان ماوه‌دا روو له‌ زیادبوون بیت — که‌واته‌ C ده‌بیت وه‌لام.

راهینان

4-1

First Derivative Test — Worksheet

له راهینانی ۱ تا ۴: ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوون دیاریکە.

$$f(x) = x^3 - 12x + 1 \quad 2$$

$$f(x) = 4x + \frac{1}{x} \quad 1$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad 4$$

$$f(x) = x e^x \quad 3$$

له راهینانی ۵ تا ۸ ئەمانه‌ بدۆزەو: (أ) به‌ها شلۆقه‌کان (ب) ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و که‌مبوون (ج) تاقیکردنه‌وی داتاشراوی به‌کهم به‌کاربه‌ینه‌ بۆ دۆزینه‌وی به‌هایه‌کانی ئەوه‌په‌ری خۆجییه‌تی (د) ڕوونکردنه‌وی نه‌خشه‌که‌ بۆ پاسه‌دانکردنی راستی وه‌لامه‌که‌ت بکێشه‌.

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1 \quad 6$$

$$f(x) = x^2 + 4x \quad 5$$

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad 8$$

$$f(x) = -4x + \frac{4}{x} \quad 7$$

له راهینانی ۹ تا ۱۲: هه‌مان داواکارییه‌کانی پرسیاره‌کانی پێشوو له ماوه‌ی $[0, 2\pi]$ جیبه‌جی بکه‌.

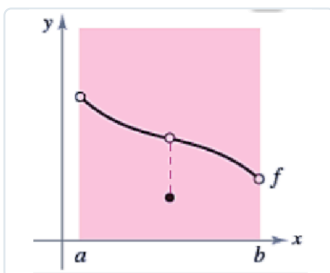
$$f(x) = \sin 2x \quad 10$$

$$f(x) = \frac{x}{2} - \sin x \quad 9$$

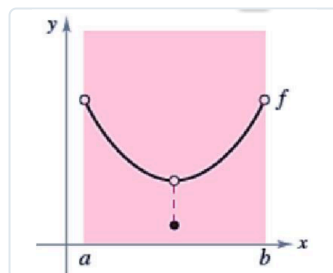
$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \quad 12$$

$$f(x) = x^2 + \cos x \quad 11$$

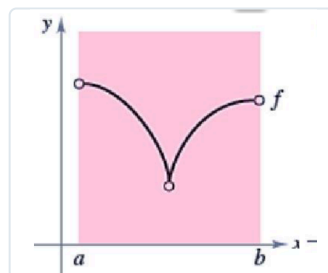
له راهینانی ۱۳ تا ۱۶: دیاریکە ئەگەر نه‌خشه‌که‌ به‌های بچووکت‌ترین کۆتایی خۆجییه‌تی له ماوه‌ی $[a, b]$ دا هه‌یه‌، به‌پێی ڕوونکردنه‌وه‌کی له‌و ماوه‌یه‌دا.



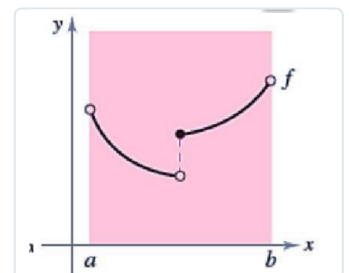
16



15



14



13

وه‌لامی کتییی راهینان

4 - 1

$$f(x) = 4x + \frac{1}{x} \quad 1$$

$$f(x) = 4x + x^{-1} \Rightarrow f'(x) = 4 - x^{-2} = 4 - \frac{1}{x^2} = \frac{4x^2 - 1}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$سه‌ره = 0 \Rightarrow 4x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

$$بوار = 0 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \notin$$

	-1		-0.3		0.3		1
x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$		0		$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	++++	0	----	پیناسه نه کراوه	----	0	++++
$f(x)$		ٺ				ٻ	

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-\frac{1}{2}, 0[\cup]0, \frac{1}{2}[$

$$f(x) = x^3 - 12x + 1 \quad 2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = \frac{12}{3} = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

	-3		0		3
x	$-\infty$	-2		2	$+\infty$
$f'(x)$	$++ ++$	0	$----$	0	$++ ++$
$f(x)$					

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-2, 2[$

$$f(x) = x^2 + 4x \quad 5$$

$$f'(x) = 2x + 4 \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$$

	-3		0
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		-4	

أ) به‌های شلوقی نه‌خسه‌که بریتیه له $x = -2$.

ب) نه‌خسه‌که پوو له زیادبوون له ماوه‌ی $]-2, +\infty[$ و پوو له کهمبوون له ماوه‌ی $]-\infty, -2[$.

ج) خالی $(-2, -4)$ خالی شلوقه و خالی بچووکتین کو‌تایی خو‌جاییه (ب.ک.خ).

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1 \quad \mathbf{6}$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6x \implies f'(x) = 0$$

$$6x^2 - 6x = 0 \implies 6x(x - 1) = 0$$

$$6x = 0 \implies x = 0 \text{ یا } x - 1 = 0 \implies x = 1 \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

	$-\infty$	0	0.5	1	$+\infty$
x					
$f'(x)$	+	+	+	+	+
$f(x)$		-1		-2	

أ) به‌ها شلۆقه‌کان بریتین له $x = 0$ و $x = 1$.

ب) ږوو له زیادبوونه له $]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$ و ږوو له که‌مبوونه له $]0, 1[$.

ج) خالی $(-1, 0)$ خالی شلۆقه و خالی گه‌وره‌ترین کۆتایی خۆجییی (گ.ک.خ)، وه خالی $(-2, 1)$ خالی بچوو‌ترین کۆتایی خۆجییی (ب.ک.خ).

$$f(x) = -4x + \frac{4}{x} \quad \mathbf{7}$$

$$f(x) = -4x + 4x^{-1} \implies f'(x) = -4 - 4x^{-2} = -4 - \frac{4}{x^2} = \frac{-4x^2 - 4}{x^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \implies -4x^2 - 4 = 0 \implies x^2 \neq -1$$

$$\text{څیره} = 0 \implies x^2 = 0 \implies x = 0 \notin \text{بوار}$$

	$-\infty$	0	$+\infty$
x			
$f'(x)$	-	پیناسه‌نه‌کراوه	-
$f(x)$			

أ) نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه.

ب) نه‌خشه‌که ږوو له که‌مبوونه له ماوه‌ی $]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

ج) نه‌خشه‌که به‌های گه‌وره‌ترین و بچوو‌ترین کۆتایی خۆجییی نییه.

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad \mathbf{8}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 4)(2x) - x^2(2x)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{2x^3 - 8x - 2x^3}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \implies -8x = 0 \implies x = 0 \quad \text{به‌های شلۆق}$$

$$\text{څیره} = 0 \implies (x^2 - 4)^2 = 0 \implies x = \pm 2 \notin \text{بوار}$$

	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	$+\infty$
x							
$f'(x)$	+	+	+	+	+	پیناسه‌نه‌کراوه	-
$f(x)$				0			

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad 8$$

به‌رده‌وامی

- (أ) به‌های شلوقی نه‌خشه‌که بریتیه له $x = 0$.
- (ب) پوو له زیادبوونه له $[-2, 0] \cup [-2, +\infty]$ و پوو له که‌مبوونه له $[0, 2] \cup [2, +\infty]$.
- (ج) خالی $(0, 0)$ خالی شلوقه و خالی گه‌وره‌ترین کو‌تایی خو‌جییه (گ.ک.خ).

$$f(x) = \frac{x}{2} - \sin x \quad 9$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x \implies f'(x) = 0 \implies \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \cos^{-1} \frac{1}{2} \implies x = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad \text{گۆشه‌ی راکر}$$

له چاره‌کی یه‌کهم و چوارهم $\cos$ موجه‌به

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \quad \text{ج: } x = \frac{\pi}{3}$$

	30°		90°		300°
x	0	$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{3}$	2π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		$\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}$		$\frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}$	

- (أ) به‌ها شلوقه‌کان بریتین له $x = \frac{\pi}{3}$ و $x = \frac{5\pi}{3}$.
- (ب) پوو له زیادبوونه له $[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}]$ و پوو له که‌مبوونه له $[0, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{5\pi}{3}, 2\pi]$.
- (ج) خالی $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2})$ ب.ک.خ.ه، وه خالی $(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2})$ گ.ک.خ.ه.

$$f(x) = \sin 2x \quad 10$$

$$f'(x) = 2 \cos 2x \implies f'(x) = 0 \implies \cos 2x = 0$$

$$2x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2} \quad \text{ده‌که‌ین } \frac{1}{2} \text{ هه‌ردوولا لیکدانی}$$

$$x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$

	30°		90°		180°		300°		330°
x	0	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{4}$		$\frac{5\pi}{4}$		$\frac{7\pi}{4}$	2π
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		1		-1		1		-1	

- (أ) به‌ها شلوقه‌کان: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.
- (ب) پوو له زیادبوونه له $[0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}] \cup [\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$ و پوو له که‌مبوونه له $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}]$.
- (ج) خاله‌کانی $(\frac{\pi}{4}, 1)$ و $(\frac{5\pi}{4}, 1)$ گ.ک.خ.ن، وه خاله‌کانی $(\frac{3\pi}{4}, -1)$ و $(\frac{7\pi}{4}, -1)$ ب.ک.خ.ن.

$$f(x) = x^2 + \cos x \quad 11$$

$$f'(x) = 2x - \sin x \implies f'(x) = 0$$

$$2x - \sin x = 0 \implies \sin x = 2x \implies x = 0 \quad \text{بوار } \notin$$

$$f(x) = x^2 + \cos x \quad 11$$

بهرده‌وامی

	90°
x	0
$f'(x)$	+
$f(x)$	

- (أ) نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه.
- (ب) نه‌خشه‌که پروو له زیادبوونه له ماوهی $]0, 2\pi[$.
- (ج) نه‌خشه‌که هیچ به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجییی نییه.

$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \quad 12$$

$$f'(x) = \frac{(1 + \sin^2 x)(-\sin x) - \cos x (0 + 2 \sin x \cos x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x - \sin^3 x - 2 \sin x \cos^2 x}{(1 + \sin^2 x)^2}$$

$$= \frac{-\sin x (1 + \sin^2 x + 2 \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x (1 + 1 - \cos^2 x + 2 \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x (2 + \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \Rightarrow -\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi; \quad 2 + \cos^2 x \neq 0$$

$$\text{ژیره} = 0 \Rightarrow (1 + \sin^2 x)^2 \neq 0$$

	90°		270°
x	0	π	2π
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		-1	

- (أ) به‌های شلۆقی نه‌خشه‌که بریتییه له $x = \pi$.
- (ب) پروو له زیادبوونه له $]\pi, 2\pi[$ و پروو له که‌مبوونه له $]0, \pi[$.
- (ج) خالی $(\pi, -1)$ خالی شلۆقه و خالی بچووکتیرین کۆتایی خۆجیییه (ب.ک.خ).